

HAP502P – Optique Ondulatoire

Diffraction

Benoit Rufflé

Laboratoire Charles Coulomb – Bat. 13 2^e étage

benoit.ruffle@umontpellier.fr

23 septembre 2025



Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel

1.1 Introduction

2. Diffraction de Fresnel

3. Diffraction de Fraunhofer

4. Formation des images

5. Réseaux de diffraction

6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Introduction

- Lorsqu'un faisceau de lumière est dirigé sur une petite ouverture ou bloquée par un obstacle, on observe un éparpillement latéral de la lumière après l'ouverture ou l'obstacle (1^{ères} observations fin XVII^e)



- Franges colorées bordant le côté extérieur de l'ombre géométrique
- Franges colorées *dans* l'ombre géométrique
- Plus l'ouverture est petite, plus l'éparpillement de la lumière est grand

Diffraction

Tout écart à la propagation rectiligne (sauf réflexion, réfraction)

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel

1.2 Principe de Huygens

2. Diffraction de Fresnel

3. Diffraction de Fraunhofer

4. Formation des images

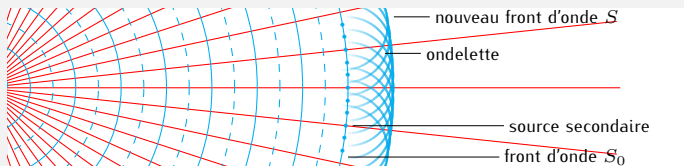
5. Réseaux de diffraction

6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Principe de Huygens

Hypothèse par Huygens (1678). Description ondulatoire de la lumière

- Chaque point P d'une surface d'onde peut-être à son tour considéré comme une source ponctuelle secondaire
- Elle réémet une onde sphérique de même fréquence, même amplitude et même phase
- L'ensemble des sources secondaires d'une même surface d'onde émet donc des ondes sphériques cohérentes qui interfèrent entre elles de manière à former une nouvelle surface d'onde en M
- une onde se propage ainsi de proche en proche



<http://demonstrations.wolfram.com/HuygenssPrinciple/>

Principe de Huygens

- Huygens retrouve les lois de l'optique géométrique, les lois de réflexion et réfraction

$$\frac{\sin i_2}{\sin i_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

et interprète l'indice de réfraction comme $\propto 1/v$

- <http://demonstrations.wolfram.com/LawsOfReflectionAndRefractionViaHuygenssPrinciple/>
- La diffraction de la lumière n'est pas abordée mais seulement la propagation du front d'onde.
- Pas de calcul de l'intensité lumineuse par exemple.

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel

1.3 Principe de Huygens-Fresnel

2. Diffraction de Fresnel

3. Diffraction de Fraunhofer

4. Formation des images

5. Réseaux de diffraction

6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Principe de Huygens-Fresnel

- Document produit par Fresnel en 1815
- Adopte un point de vue ondulatoire de la lumière (λ)
- Reprend le principe d'Huygens
- Introduit le concept d'interférence d'Young
- Calcul le champ diffracté de manière remarquablement juste
- Tous les éléments dS du front d'onde émettent des ondes sphériques harmoniques, synchrones, de la forme

$$\frac{A}{r} e^{j(\omega t - kr)} \text{ avec } k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

où l'amplitude A est proportionnelle à dS .

- Ces ondes sphériques interfèrent en M où est calculée l'onde résultante.

Principe de Huygens-Fresnel

Si $\psi(M)$ désigne l'amplitude complexe de l'onde produite en M et $\psi(P)$ l'amplitude complexe de la source secondaire située en P , on a

$$\psi(M) = \int_S K \psi(P) \frac{e^{-jkr}}{r} dS$$

où $r = PM$ et K est homogène à l'inverse d'une distance

- K doit dépendre de θ avec i) $K(\pi) = 0$? ii) $K(\pi/2) = 0$?
- Les calculs de Fresnel sont faits dans l'approximation paraxiale $\theta \simeq 0$ soit K constant.

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel

1.4 Justification a posteriori

2. Diffraction de Fresnel

3. Diffraction de Fraunhofer

4. Formation des images

5. Réseaux de diffraction

6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Justification a posteriori

- A partir des équations de Maxwell (Kirchhoff 1982)
- Une composante du champ $\mathbf{E}$, notée $\psi(M, t)$, vérifie l'équation d'onde dérivée des équations de Maxwell

$$\Delta\psi(M, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi(M, t)}{\partial t^2} = 0$$

- soit pour une onde monochromatique $\psi(M, t) = \psi(M)e^{j\omega t}$ en notation complexe, l'équation de Helmholtz avec $k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$

$$\Delta\psi(M) + k^2\psi(M) = 0$$

- de cette équation, il est possible d'obtenir le champ électrique en un point M si l'on connaît sa valeur en tout point d'une surface entourant ce point en utilisant le théorème de Green-Ostrogradski.

Justification a posteriori

- Théorème de Green-Ostrogradski avec S la surface du volume V

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

- on pose

$$\vec{F} = \psi_1 \vec{\nabla} \psi_2 - \psi_2 \vec{\nabla} \psi_1 \text{ et on calcule } \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \psi_1 \Delta \psi_2 - \psi_2 \Delta \psi_1$$

- Le théorème de Green-Ostrogradski s'écrit donc

$$\int_V (\psi_1 \Delta \psi_2 - \psi_2 \Delta \psi_1) dV = \int_S (\psi_1 \vec{\nabla} \psi_2 - \psi_2 \vec{\nabla} \psi_1) \cdot d\vec{S}$$

- Si ψ_1 et ψ_2 sont solutions de l'équation de Helmholtz alors $\psi_1 \Delta \psi_2 - \psi_2 \Delta \psi_1 = 0$ et

$$\int_S (\psi_1 \vec{\nabla} \psi_2 - \psi_2 \vec{\nabla} \psi_1) \cdot d\vec{S} = 0$$

Justification a posteriori

- En posant $\psi_1 = \frac{e^{-ikr}}{r}$ et $\psi_2 = \psi(P)$, solutions de l'équation de Helmholtz, on obtient

$$\int_S \left\{ \frac{e^{-ikr}}{r} \vec{\nabla} \psi(P) - \psi(P) \vec{\nabla} \left(\frac{e^{-ikr}}{r} \right) \right\} \cdot d\vec{S} = 0$$

- On applique ce résultat au volume V contenu entre une petite sphère S' de centre M , et une surface S fermée qui englobe S'

$$\int_S \left\{ \frac{e^{-ikr}}{r} \vec{\nabla} \psi(P) - \psi(P) \vec{\nabla} \left(\frac{e^{-ikr}}{r} \right) \right\} \cdot \vec{n} dS + \int_{S'} \{\text{idem}\} \cdot \vec{n} dS' = 0$$

- On calcule la seconde intégrale en prenant la limite $r \rightarrow 0$ soit $\psi(P) \rightarrow \psi(M)$ constant
- On a en coordonnées sphériques

$$\vec{\nabla} \left(\frac{e^{-ikr}}{r} \right) = \left(-\frac{1}{r^2} - \frac{ik}{r} \right) e^{-ikr} \vec{e}_r$$

- et

$$\vec{n} dS' = -r^2 \sin \theta d\theta d\phi \vec{e}_r$$

Justification a posteriori

- L'intégrale I sur S' s'écrit donc

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta e^{-ikr} \left(-\psi(M) - \cancel{ikr\psi(M)} - r \cancel{\frac{\partial\psi(M)}{\partial r}} \right) \sin\theta \\
 &\simeq -\psi(M) \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin\theta \\
 &\simeq -4\pi\psi(M)
 \end{aligned}$$

- On en déduit le théorème intégral de Helmholtz-Kirchhoff

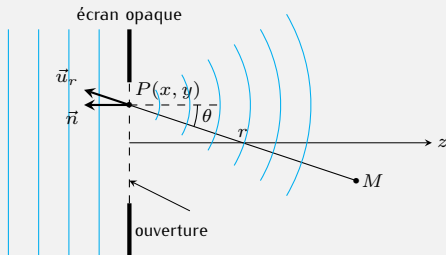
$$\psi(M) = \frac{1}{4\pi} \int_S \left\{ \frac{e^{-ikr}}{r} \vec{\nabla} \psi(P) - \psi(P) \vec{\nabla} \left(\frac{e^{-ikr}}{r} \right) \right\} \cdot \vec{n} dS$$

Exercice

Retrouver ce résultat en détaillant chaque étape du calcul

Application à la diffraction due à une ouverture

Cas d'une ouverture S percée dans un écran opaque infini, le point P parcourt toute la surface de l'ouverture S et $\vec{n}$ désigne le vecteur unitaire normal à S orienté vers l'onde incidente.



Application à la diffraction due à une ouverture

- D'après ce théorème, on peut calculer le champ $\psi(M)$ connaissant sa valeur et son gradient en tout point de l'ouverture diffractante.
- Dans le cas du schéma précédent, $\vec{n} = -\vec{u}_z$
- Dans l'intégrale précédente le premier terme s'écrit

$$\frac{e^{-jkr}}{r} \vec{\nabla} \psi(P) \cdot \vec{n} = -\frac{e^{-jkr}}{r} \frac{\partial \psi(P)}{\partial z}$$

- alors que le second terme vaut

$$\psi(P) \vec{\nabla} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \cdot \vec{n} = \psi(P) \frac{-jkr - 1}{r^2} e^{-jkr} \cos \theta$$

Exercice

Etablir ces deux relations

Application à la diffraction due à une ouverture

Pour simplifier, on considère une onde plane en incidence normale et deux approximations

- L'onde incidente est peu modifiée au niveau de l'ouverture diffractante

$$\psi = f(x, y)e^{-jkz} \rightarrow \frac{\partial \psi(P)}{\partial z} = -jk\psi(P)$$

- Le point M est placé loin de l'ouverture $r \gg \lambda$ ou $kr \gg 1$
- On obtient

$$\psi(M) \simeq \frac{1}{4\pi} \int_S \left[\frac{e^{-jkr}}{r} jk\psi(P) + \psi(P) \left(\frac{1 + jkr}{r^2} e^{-jkr} \cos \theta \right) \right] dS$$

$$\psi(M) \simeq \frac{j}{\lambda} \int_S \left(\frac{1 + \cos \theta}{2} \right) \psi(P) \frac{e^{-jkr}}{r} dS$$

Exercice

Etablir ce résultat

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel

1.5 Conclusion

2. Diffraction de Fresnel

3. Diffraction de Fraunhofer

4. Formation des images

5. Réseaux de diffraction

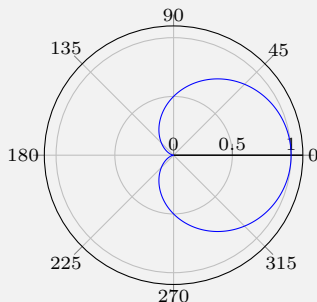
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Conclusion sur le principe de Huygens-Fresnel

- Huygens-Fresnel -> formulation du principe de Huygens avec

$$K = \frac{j}{\lambda} \frac{1 + \cos \theta}{2}$$

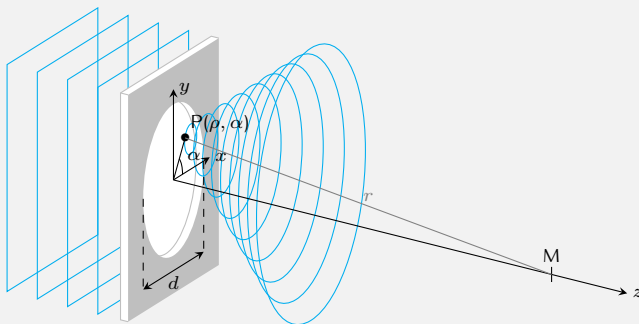
- Bonne approximation si l'ouverture est grande devant λ (onde incidente peu perturbée) et si le point M est loin de l'ouverture $kr \gg 1$ soit $r \gg \lambda$.
- L'émission des ondes sphériques n'est pas isotrope et est en quadrature de phase avec l'onde incidente ($K = |K|j$)
- Si on ajoute l'approximation paraxiale, θ petit, alors $K \simeq j/\lambda$ est constant.



Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
 - 2.1 Diffraction par un trou le long de l'axe optique
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Diffraction par un trou le long de l'axe optique



- Intensité diffractée par un trou de rayon a éclairé par une onde plane
- Calcul restreint à M sur l'axe optique, avec $r \gg a$ soit $K \simeq j/\lambda$
- Obstacle en $z = 0$, état de l'onde dans le plan $z = 0^+$ donné par

$$\psi(P) = \begin{cases} \psi_0 & \text{si } \rho \leq a \\ 0 & \text{si } \rho > a \end{cases}$$

Diffraction par un trou le long de l'axe optique

En $M(z)$, $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$ et l'onde diffractée s'écrit

$$\psi(M) = K\psi_0 \int_0^{2\pi} d\alpha \int_0^a \frac{e^{-jkr}}{r} \rho \, d\rho$$

$$\psi(M) = \psi_0 e^{-jkz} - \psi_0 e^{-jk\sqrt{a^2+z^2}}$$

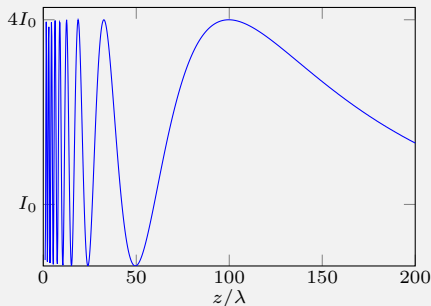
Exercice

Etablir ce résultat

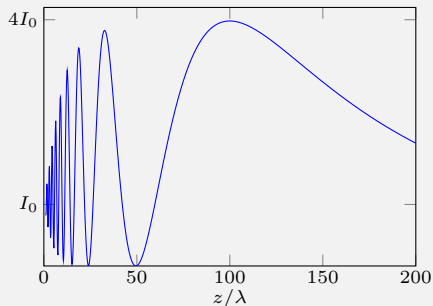
- Le premier terme correspond à l'onde incidente
- Le second terme correspond à une onde émise par le bord du trou, de même amplitude, en retard de phase de π (signe -) et parcourant un chemin plus long
- Cette superposition d'onde produit des interférences alternativement constructives et destructives
- $$I(M) = \frac{1}{2} |\psi(M)|^2 = \frac{1}{2} |\psi(M)\psi(M)^*| = 4I_0 \sin^2 \left[\frac{k}{2} \left(\sqrt{a^2 + z^2} - z \right) \right]$$

Diffraction par un trou le long de l'axe optique

$$a = 10\lambda, K = \frac{j}{\lambda}$$



$$a = 10\lambda, K = \frac{j}{\lambda} \frac{1 + \cos \theta}{2}$$



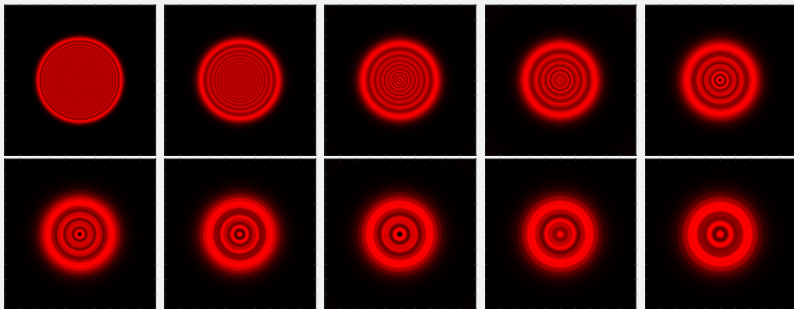
- Rapides modulations d'intensité proche de l'obstacle diffractant
- Pour $z \rightarrow \infty$, $I(z)$ diminue progressivement vers 0 en accord avec la dispersion angulaire de l'énergie lumineuse (éparpillement)
- Pour $K(\theta)$, les modulations disparaissent pour $z \rightarrow 0$, $I(z) = I_0$

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
- 2.2 Diffraction hors d'axe
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Diffraction hors d'axe

- Le calcul en $M(\rho', \theta', z)$ est beaucoup plus compliqué $\Rightarrow$ numérique
- Résultat pour $R = 30\lambda$ et différents z , de 10 à 190λ



- A petite distance z , succession rapide d'anneaux brillants et sombres
- Lorsque z augmente, le nombre d'anneaux diminue
- A noter la tache centrale alternativement sombre/brillante

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
- 2.3 Tache de Poisson-Arago
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Tache de Poisson-Arago

- Critique de Poisson sur les travaux de Fresnel
- Pour un disque obturant on a

$$\psi^{\text{disque}}(P) = \begin{cases} 0 & \text{si } \rho \leq a \\ \psi_0 & \text{si } \rho > a \end{cases}$$

qui est l'état ondulatoire complémentaire de celui du trou de même rayon

$$\psi^{\text{disque}}(P) + \psi^{\text{trou}}(P) = \psi_0$$

- On obtient donc pour les ondes diffractées en M

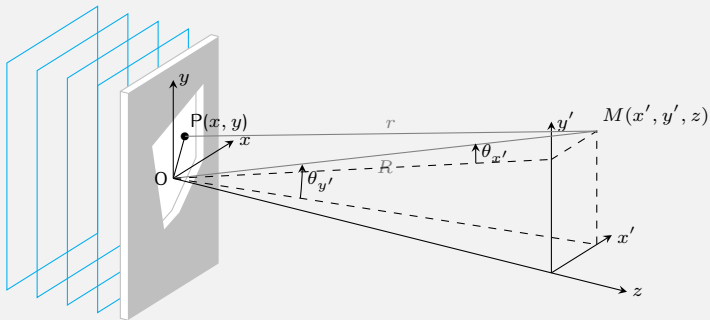
$$\psi^{\text{disque}}(M) + \psi^{\text{trou}}(M) = \psi_0 e^{-jkz}$$

- d'où $\psi^{\text{disque}}(M) = \psi_0 e^{-jk\sqrt{a^2+z^2}}$ soit $I(M) = I_0$
- On doit effectivement observer une tache centrale d'intensité égale à celle de l'onde incidente !! Expérience concluante menée par Arago

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
 - 3.1 Diffraction en champ lointain
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Approximation de Fraunhofer



- Une ouverture est éclairée par une onde plane en incidence normale
- On observe la tache diffractée sur un écran. A partir d'une certaine distance la figure de diffraction est constante, se dilatant simplement avec la distance
- Cette figure de diffraction est la diffraction de Fraunhofer

Diffraction en champ lointain

- L'approximation de Fraunhofer consiste à se placer dans l'approximation paraxiale ($x', y' \ll z$) et en champ lointain ($z \gg x, y$)
- On repart du résultat de Huygens-Fresnel avec $K = j/\lambda$ et $r = PM$

$$\psi(M) = \frac{j}{\lambda} \int_S \psi(P) \frac{e^{-jkr}}{r} dx dy$$

- On peut repérer le point $M(x', y', z)$ par les angles θ'_x et θ'_y et $R = OM$

$$\sin \theta_{x'} = \frac{x'}{R} \text{ et } \sin \theta_{y'} = \frac{y'}{R}$$

- Comme R est grand, r varie très peu sur la surface diffractante et on peut poser $1/r \simeq 1/R$
- Par contre la phase kr modifie la valeur de e^{jkr} de 1 à -1 dès que r varie de $\lambda/2$. Il faut donc être plus précis ici

Diffraction en champ lointain

- On exprime la valeur exacte de $r(x, y, z)$ ou bien on utilise $\vec{r} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP}$ puis on introduit les approximations pertinentes

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2} \\ &\simeq R - x \sin \theta_{x'} - y \sin \theta_{y'} \end{aligned}$$

Exercice

Montrer que $r \simeq R - x \sin \theta_{x'} - y \sin \theta_{y'}$ en utilisant l'expression de r puis de $\vec{r}$

- L'onde diffractée s'écrit donc

$$\psi(M) = \frac{j}{\lambda} \frac{e^{-jkR}}{R} \int_S \psi(P) e^{jk(x \sin \theta_{x'} + y \sin \theta_{y'})} dx dy$$

Diffraction en champ lointain

- L'intensité diffractée s'obtient par $I(M) = \frac{1}{2} |\psi(M)|^2$

$$I(M) = \frac{1}{2} \frac{1}{(\lambda R)^2} \left| \int_S \psi(P) e^{jk(x \sin \theta_{x'} + y \sin \theta_{y'})} dx dy \right|^2$$

$$I(M) \propto \left| \int_S \psi(P) e^{jk(x \sin \theta_{x'} + y \sin \theta_{y'})} dx dy \right|^2$$

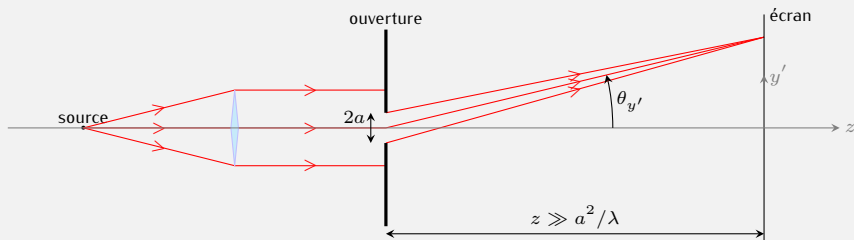
- La répartition de l'intensité dépend du point $M(x', y', z)$ uniquement par $\sin \theta_{x'}$ et $\sin \theta_{y'}$ donc $I(x', y', z) \propto I(x'/z, y'/z)$
- Lorsque l'écran recule d'un certain facteur, la figure de diffraction est simplement dilatée par ce même facteur

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
- 3.2 Conditions d'observation
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Conditions d'observation

- Le montage le plus simple consiste à placer une source ponctuelle au foyer d'une lentille de façon à obtenir une onde plane
- Cette dernière illumine l'ouverture diffractante en incidence normale
- L'intensité diffractée est observée sur un écran placé suffisamment loin.



- L'approximation de Fraunhofer a consisté à négliger dans e^{jkr} le terme du second ordre $kOP^2/OM \ll 2\pi$ soit $z \gg a^2/\lambda$ avec $OM \simeq z$ et $OP \simeq a$
- L'approximation de Fraunhofer est donc valide si

$$z \gg a^2/\lambda \text{ (et } z \gg \lambda, z \gg x', y')$$

Conditions d'observation

- On a donc trois zones pour le champ de diffraction avec des approximations différentes

Distance ouverture-écran Théorie valide	$z \sim \lambda$ Maxwell	$z \gg \lambda$ Huygens-Fresnel	$z \gg \lambda$ et $z \gg a^2/\lambda$ Fraunhofer
--	-----------------------------	------------------------------------	--

- En pratique, l'écran doit être assez loin
- En lumière verte $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$:

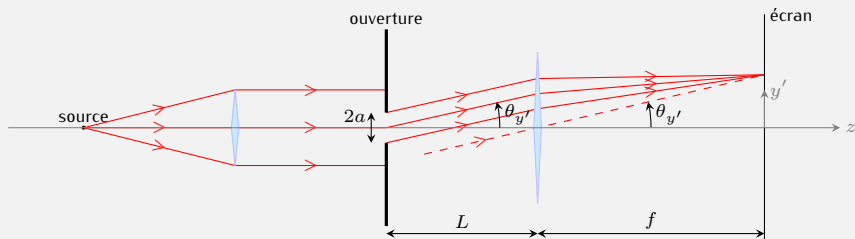
$$a = 0.1 \text{ mm} \Rightarrow z \gg 2 \text{ cm}$$

$$a = 1 \text{ mm} \Rightarrow z \gg 2 \text{ m}$$

$$a = 1 \text{ cm} \Rightarrow z \gg 200 \text{ m}$$

Conditions d'observation

- Un second montage consiste à interposer une seconde lentille entre l'ouverture et l'écran
- Ce dernier est placé dans le plan focal image de la lentille



- Les rayons qui interfèrent sur l'écran sont des rayons parallèles diffractés par l'ouverture, c'est à dire des rayons qui interféreraient à l'infini
- Les conditions de l'approximation de Fraunhofer sont *de facto* remplies

Conditions d'observation

- Dans l'approximation paraxiale

$$\sin \theta_{x'} \simeq \frac{x'}{f} \text{ et } \sin \theta_{y'} \simeq \frac{y'}{f}$$

- L'intensité diffractée observée sur l'écran au point $M(x', y')$ est

$$I(x', y') = \frac{1}{2} \frac{1}{\lambda^2 f^2} \left| \int_S \psi(P) e^{jk(xx' + yy')/f} dx dy \right|^2$$

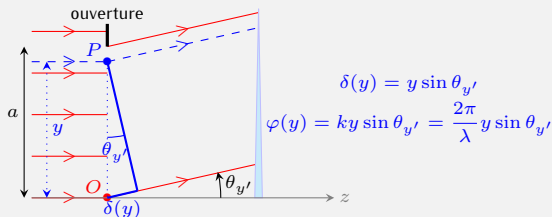
- Cette relation est en fait exacte dans le plan focal de f
- Ce montage est moins encombrant car il n'y a pas de contrainte sur f
- Il est aussi plus lumineux car $I(M) \propto 1/f^2$ au lieu de $1/z^2$
- La distance L entre l'ouverture diffractante et la lentille ne joue aucun rôle sur la figure de diffraction observée sur l'écran

Retour sur l'approximation de Fraunhofer

- Pour simplifier, on s'intéresse uniquement au plan yz

$$I(M) \propto \left| \int \psi(P) e^{jky \sin \theta_{y'}} dy \right|^2$$

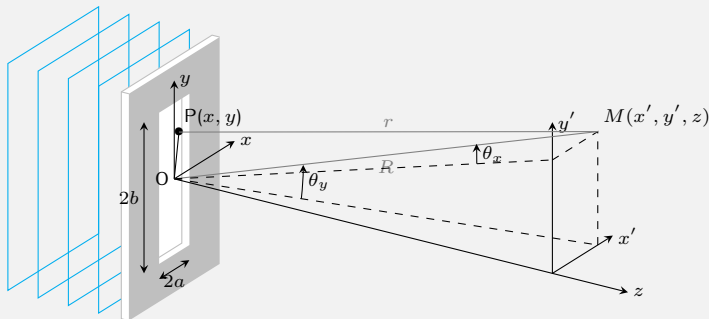
- L'approximation de Fraunhofer revient à faire la somme sur l'ouverture diffractante des amplitudes complexes diffractées dans la direction $\theta_{y'}$, en prenant en compte leur déphasage relatif, par exemple par rapport à O



Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
- 3.3 Diffraction par une ouverture rectangulaire
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Diffraction par une ouverture rectangulaire



- Soit une fente de hauteur $2b$ (suivant y) et de largeur $2a$ (suivant x)
- La fente est illuminée par une onde plane en incidence normale
- l'état vibratoire dans le plan de l'ouverture s'écrit donc

$$\psi(P) = \begin{cases} \psi_0 & \text{si } |x| \leq a \text{ si } |y| \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Diffraction par une ouverture rectangulaire

- L'onde diffractée à l'infini dans les directions données par $\theta_{x'}$ et $\theta_{y'}$ s'écrit donc

$$\begin{aligned}\psi(M) &= \frac{j}{\lambda} \frac{e^{-jkR}}{R} \psi_0 \int_{-a}^a e^{jkx \sin \theta_{x'}} dx \int_{-b}^b e^{jky \sin \theta_{y'}} dy \\ &= \frac{j}{\lambda} \frac{e^{-jkR}}{R} \psi_0 2a \operatorname{sinc}(ka \sin \theta_{x'}) 2b \operatorname{sinc}(kb \sin \theta_{y'})\end{aligned}$$

- où la fonction *sinus cardinal* vaut $\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

Exercice

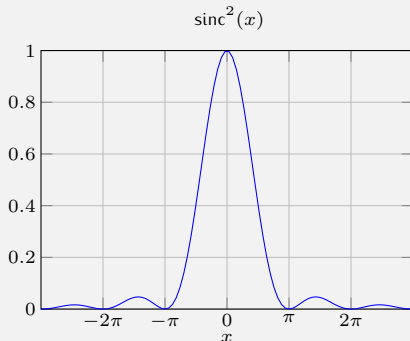
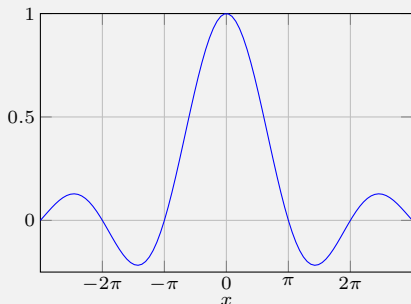
Etablir l'expression de $\psi(M)$

Diffraction par une ouverture rectangulaire

- L'intensité lumineuse vaut alors

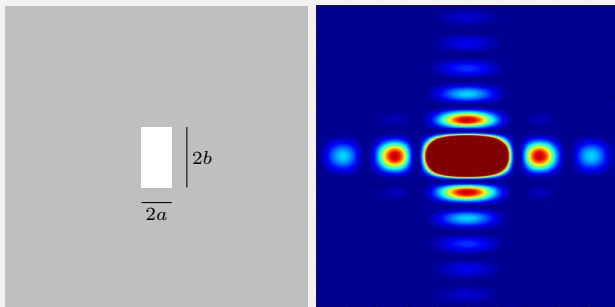
$$I(\theta_{x'}, \theta_{y'}) = I_{\max} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{2\pi a \sin \theta_{x'}}{\lambda}\right) \operatorname{sinc}^2\left(\frac{2\pi b \sin \theta_{y'}}{\lambda}\right)$$

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$



Diffraction par une ouverture rectangulaire

- dans le cas général de la diffraction de Fraunhofer pour une ouverture rectangulaire on obtient sur l'écran la figure de diffraction suivante



- On observe qu'il existe des lignes d'intensité nulle correspondant à l'annulation d'un des deux sinus cardinaux.
- La figure présente une symétrie quadratique comme celle de l'ouverture

Diffraction par une ouverture rectangulaire

- La tache centrale de diffraction est contenue dans un espace angulaire donné par

$$|\sin \theta_{x'}| < \frac{\lambda}{2a} \text{ et } |\sin \theta_{y'}| < \frac{\lambda}{2b}$$

$$|x'| < \frac{z\lambda}{2a} = a' \text{ et } |y'| < \frac{z\lambda}{2b} = b'$$

- Dans la zone de Fraunhofer ($z \gg \max(a^2, b^2)/\lambda$), on a donc nécessairement

$$a \ll a' \text{ et } b \ll b'$$

- La tache centrale est beaucoup plus grande que l'ouverture
- Si a diminue, la figure de diffraction s'élargit dans la direction x' et si b diminue, la figure de diffraction s'élargit dans la direction y'
- La tache centrale concentre 80% de la l'intensité totale et les premiers satellites moins de 5%

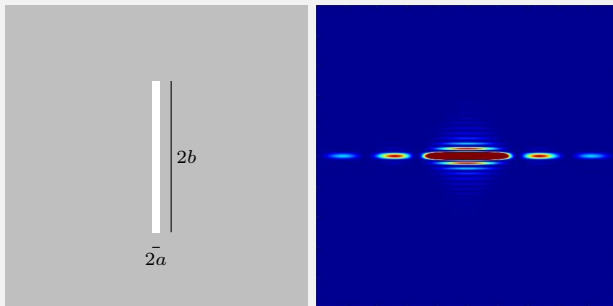
Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
- 3.4 Diffraction par une fente
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Diffraction par une fente

- Dans le cas d'une grande fente verticale ($b \gg a$), $\text{sinc}^2(kb \sin \theta_{y'})$ est rapidement petit
- L'intensité diffractée est donc confinée autour de $\theta_{y'} = 0$ ou $y = 0$ sur l'écran
- On obtient une figure de diffraction horizontale, perpendiculaire à la fente

$$I(\theta_{x'}) = I_{\text{max}} \text{sinc}^2 \left(\frac{2\pi a \sin \theta_{x'}}{\lambda} \right)$$



Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
- 4.1 Image d'une source ponctuelle
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Image d'une source ponctuelle

- L'image d'un point source A est obtenue sur l'écran E à l'aide d'une lentille convergente L avant laquelle est placée un diaphragme D .
- L'optique géométrique prédit que dans le cas d'une lentille parfaite ne générant aucune aberration, l'image A' est également ponctuelle.
- La diffraction due à la taille du diaphragme va élargir la taille de la tache sur l'écran

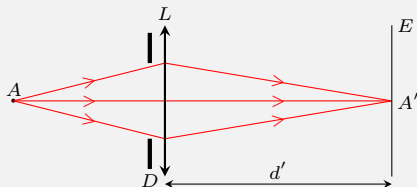
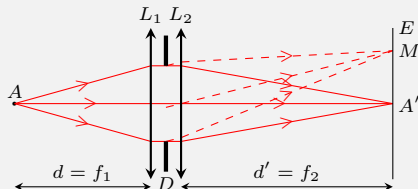


Image d'une source ponctuelle

- Pour calculer la figure de diffraction on modifie légèrement le montage
- L_1 placée avant D de manière à l'illuminer avec une onde plane
- L_2 placée après D telle que A' se situe dans son plan focal image
- Les rayons parallèles issus de D interfèrent à l'infini en un point sur l'écran
=> Montage similaire à celui de la page 49



Répartition de lumière sur l'écran donnée par la diffraction de Fraunhofer

Image d'une source ponctuelle

- Conclusion : Une lentille convergente conjugue un plan objet avec un plan image. Tout point source génère la figure de diffraction de Fraunhofer du diaphragme placé près de la lentille.
- Rôle important de la diffraction de Fraunhofer dans la formation des images
- L'intensité lumineuse est donc donnée par la relation exacte de la page 37

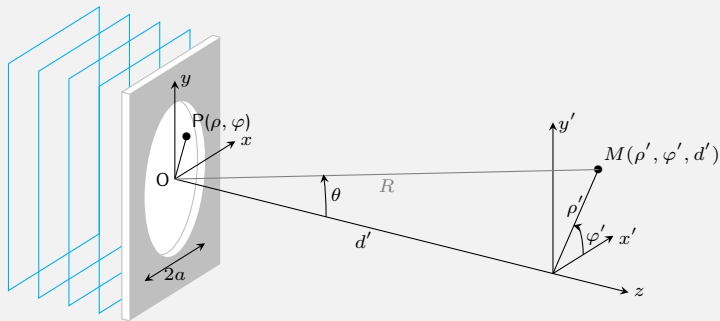
$$I(M) = I(x', y') = \frac{1}{2} \frac{1}{(\lambda d')^2} \left| \int_S \psi(P) e^{jk(xx' + yy')/d'} dx dy \right|^2$$

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
- 4.2 Diffraction par une ouverture circulaire
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Diffraction par une ouverture circulaire

- On considère le montage précédent avec un diaphragme de rayon a
- La source ponctuelle A est imagée sur le plan conjugué par la lentille
- d' représente la distance lentille – écran



Diffraction par une ouverture circulaire

- L'intensité à calculer s'écrit

$$I(\theta_{x'}, \theta_{y'}) = \frac{1}{2(\lambda d')^2} \left| \int_S \psi(P) e^{jk(x \sin \theta_{x'} + y \sin \theta_{y'})} dx dy \right|^2$$

- La symétrie de révolution de la figure indique qu'il faut utiliser les coordonnées polaires pour $P(\rho, \varphi, 0)$ et $M(\rho', \varphi', z)$ avec $dx dy = \rho d\rho d\varphi$
- L'angle de diffraction θ ($\sin \theta = \rho'/R$) est relié à $\sin \theta_{x'}$ et $\sin \theta_{y'}$ via

$$\sin \theta_{x'} = \sin \theta \cos \varphi'$$

$$\sin \theta_{y'} = \sin \theta \sin \varphi'$$

$$(x \sin \theta_{x'} + y \sin \theta_{y'}) = \rho \sin \theta (\cos \varphi \cos \varphi' + \sin \varphi \sin \varphi') = \rho \sin \theta \cos(\varphi - \varphi')$$

$$I(\theta) = \frac{\psi_0^2}{2(\lambda d')^2} \left| \int_0^a \rho d\rho \int_0^{2\pi} d\varphi e^{jk\rho \sin \theta \cos(\varphi - \varphi')} \right|^2$$

Diffraction par une ouverture circulaire

- De l'invariance par rotation, on peut imposer $\varphi' = 0$ (seul compte $\varphi - \varphi'$)
- On peut effectivement écrire $\phi = \varphi - \varphi'$ avec $d\phi = d\varphi$.

$$I(\theta) = \frac{I_0}{(\lambda d')^2} \left| \int_0^a \rho \, d\rho \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi \, e^{jk\rho \sin \theta \cos \varphi}}_{2\pi J_0(k\rho \sin \theta)} \right|^2$$

où la deuxième intégrale est la fonction de Bessel d'ordre 0, $J_0(x)$ définie par

$$2\pi J_0(x) = \int_0^{2\pi} e^{jx \cos \varphi} d\varphi$$

avec ici $x = k\rho \sin \theta$ d'où

$$I(\theta) = \frac{I_0}{(\lambda d')^2} \left| \int_0^a \rho \, d\rho \, 2\pi J_0(k\rho \sin \theta) \right|^2$$

Diffraction par une ouverture circulaire

- Pour effectuer la seconde intégrale on effectue le changement de variable $x = k\rho \sin \theta$ ce qui donne

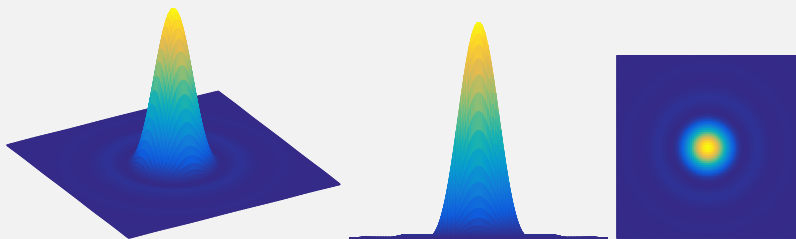
$$I(\theta) = \frac{I_0}{(\lambda d')^2} \left| \frac{2\pi}{k^2 \sin^2 \theta} \int_0^{ka \sin \theta} x J_0(x) dx \right|^2$$

- La fonction de Bessel d'ordre 1 $J_1(x)$ est reliée à $J_0(x)$ par $x J_0(x) = \frac{d}{dx} (x J_1(x))$
- On obtient donc

$$\begin{aligned} I(\theta) &= \frac{I_0}{(\lambda d')^2} \left(\frac{2\pi}{k^2 \sin^2 \theta} [x J_1(x)]_0^{ka \sin \theta} \right)^2 \\ &= I_0 \left(\frac{\pi a^2}{\lambda d'} \right)^2 \left(\frac{2 J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} \right)^2 \end{aligned}$$

Diffraction par une ouverture circulaire

- Finalement $I(\theta) = I_{\max} \left(\frac{2J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} \right)^2$



- L'énergie lumineuse est focalisée dans une tache circulaire (tache d'Airy)
- Figure de diffraction complètement différente de la diffraction de Fresnel

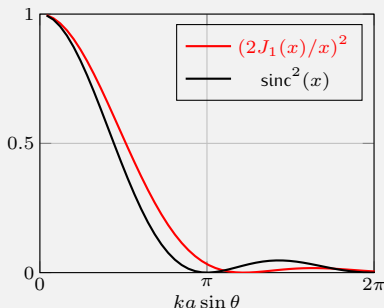
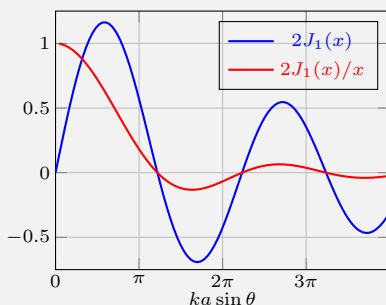
Diffraction par une ouverture circulaire

- La tache est entourée d'anneaux très faibles ($< 2\%$)
- le 1^{er} anneau sombre est obtenu pour le 1^{er} zéro de $J_1(x)/x$ soit

$$ka \sin \theta \simeq 1.22\pi \Rightarrow |\sin \theta| \simeq |\theta| < 0.61\lambda/a$$

- A comparer avec la diffraction par une fente $|\theta| < 0.50\lambda/a$
- L'image d'un point n'est pas un point mais une tache de diffraction

$$\phi \sim 1.22\lambda d'/a$$

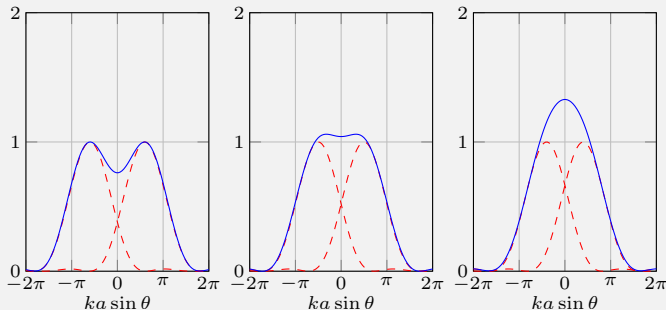


Sommaire

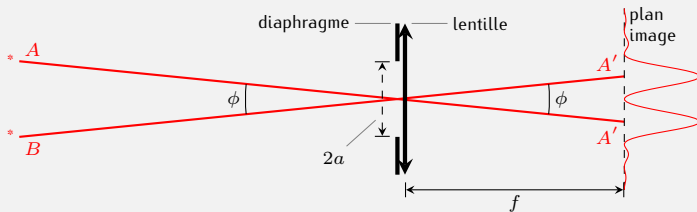
1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
- 4.3 Résolution et critère de Rayleigh
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Résolution et critère de Rayleigh

- Critère pour la résolution d'un instrument d'optique
- La distance minimale entre deux sources telle que le maximum d'intensité du disque d'Airy de l'une correspond au 1^{er} minimum de l'autre



résolution angulaire d'un télescope



- Soit deux objets lointains A et B vus sous un angle relatif ϕ
- Les taches de diffraction ont pour rayon $r \simeq 0.61\lambda f/a$
- Elles sont situées en A' et B' séparés de $d \simeq f\phi$
- Les deux objets sont résolus (Rayleigh) si $d > r$ soit $\phi > 0.61\lambda/a = \delta\phi$
- Si $a = 2.5 \text{ m}$ et $\lambda_0 = 0.5 \mu\text{m}$ alors $\delta\phi = 0.025''$

Résolution de l'oeil humain

- Résolution angulaire $\delta\phi = 0.61\lambda/a$
- Diamètre de la pupille : $1 \text{ mm} < 2a < 8 \text{ mm}$ fonction de l'éclairage

$$0.26' < \delta\phi < 2.1'$$

- La distance focale (pupille-rétine) est d'environ $f = 2 \text{ cm} \Rightarrow$ la tache d'Airy est au minimum de $2 \mu\text{m}$ (La longueur d'onde est celle de la lumière à l'intérieur de l'oeil, $\lambda/1.33$)
- C'est environ la taille des photo-récepteurs de l'oeil humain ($2.5 \mu\text{m}$)

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
- 5.1 Fonction de transparence
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Fonction de transparence

- Dans l'approximation de Fraunhofer, la figure de diffraction s'écrit

$$I(M) = \frac{1}{2(\lambda z)^2} \left| \int_S \psi(P) e^{jk(x \sin \theta_x + y \sin \theta_y)} dx dy \right|^2$$

où l'intégration se fait sur la surface diffractante

- Dans le cas d'une onde plane en incidence normale, $\psi(P) = \psi_0$ est une constante sur toute la surface diffractante et 0 ailleurs
- Il est utile d'introduire la notion de fonction de transparence $t(x, y)$

$$\psi(P) = t(x, y) \psi_0$$

où $t(x, y) = 1(0)$ pour les parties transparentes (opaques)

- De manière générale, $t(x, y)$ peut être une fonction complexe de module inférieur à 1 traduisant retard de phase $\varphi(x, y)$ et/ou absorption

$$t(x, y) = |t(x, y)| e^{-j\varphi(x, y)}$$

Fonction de transparence

- On obtient alors

$$I(M) = \frac{I_0}{(\lambda z)^2} \left| \int t(x, y) e^{jk(x \sin \theta_x + y \sin \theta_y)} dx dy \right|^2 \quad (1)$$

$$I(u, v) = \frac{I_0}{(\lambda z)^2} \left| \int t(x, y) e^{2j\pi(xu + yv)} dx dy \right|^2 \quad (2)$$

$$I(u, v) = \frac{I_0}{(\lambda z)^2} |\hat{t}(u, v)|^2 \quad (3)$$

où $u = \sin \theta_x / \lambda$ et $v = \sin \theta_y / \lambda$

- L'amplitude diffractée $t(u, v)$ est la transformée de Fourier spatiale à 2 dimensions de la fonction de transparence $t(x, y)$ (ou transmittance) avec u et v les fréquences spatiales
- pour rappel, l'amplitude spectrale d'une fonction temporelle $\psi(t)$ s'écrit

$$\hat{\psi}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) e^{j\omega t} dt = \mathcal{TF}[\psi(t)] \text{ et } I(\omega) \propto |\psi(\omega) \psi(\omega)^*|^2$$

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
- 5.2 Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Réseaux de diffraction

- Un réseau est un arrangement matériel régulier qui impose à une onde incidente une variation périodique de son amplitude ou/et de sa phase
- Supposons un réseau formé de N motifs diffractants identiques disposés régulièrement sur un plan
- Le motif P_n se trouve en (x_n, y_n)
- la fonction de transparence d'un motif placé en $(0, 0)$ est notée $t(x, y)$
- La fonction de transparence du réseau s'écrit alors

$$t_N(x, y) = \sum_n t(x - x_n, y - y_n)$$

- L'onde diffractée à l'infini dans la direction (θ_x, θ_y) s'écrit

$$I_N(\theta_x, \theta_y) = \frac{I_0}{\lambda^2 z^2} \left| \int t_N(x, y) e^{jk(x \sin \theta_x + y \sin \theta_y)} dx dy \right|^2$$

Réseaux de diffraction

$$I_N(\theta_x, \theta_y) = \frac{I_0}{\lambda^2 z^2} \left| \sum_n \int t(x - x_n, y - y_n) e^{jk(x \sin \theta_x + y \sin \theta_y)} dx dy \right|^2$$

$$I_N(\theta_x, \theta_y) = \frac{I_0}{\lambda^2 z^2} \left| \sum_n \int t(X, Y) e^{jk(X \sin \theta_x + Y \sin \theta_y)} e^{jk(x_n \sin \theta_x + y_n \sin \theta_y)} dX dY \right|^2$$

$$I_N(\theta_x, \theta_y) = \frac{I_0}{\lambda^2 z^2} \left| \int t(X, Y) e^{jk(X \sin \theta_x + Y \sin \theta_y)} dX dY \right|^2 \times \left| \sum_n e^{jk(x_n \sin \theta_x + y_n \sin \theta_y)} \right|^2$$

- en posant $X = x - x_n$ et $Y = y - y_n$ et en observant que les termes qui dépendent de la somme sur n ne dépendent pas de X ni de Y et vice-versa
- L'intégrale correspond exactement à l'intensité $I_1(\theta_x, \theta_y)$ diffractée par un motif élémentaire situé en $(0, 0)$
- La somme correspond au terme d'interférences entre tous les motifs

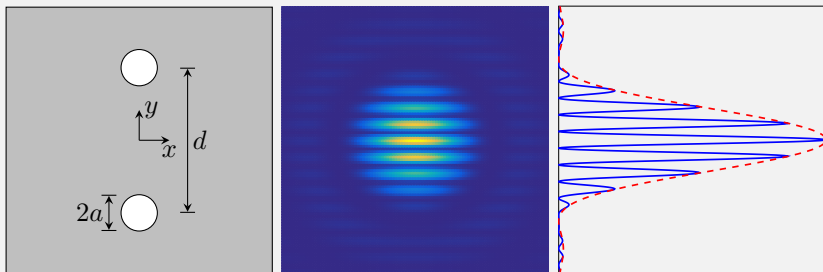
$$I_N(\theta_x, \theta_y) = I_1(\theta_x, \theta_y) \times |\mathcal{F}_I|^2 \text{ avec } \mathcal{F}_I = \sum_n e^{jk(x_n \sin \theta_x + y_n \sin \theta_y)}$$

Trous d'Young

- Cas particulier de deux trous de rayon a et distant de d
- Dans ce cas,

$$\mathcal{F}_I = e^{-jk\frac{d}{2}\sin\theta_y} + e^{+jk\frac{d}{2}\sin\theta_y} = 2\cos\left(\frac{kd}{2}\sin\theta_y\right)$$

$$I_2(\theta_x, \theta_y) = I_0 \left(\frac{2J_1(ka\sin\theta)}{ka\sin\theta} \right)^2 \times \left[2\cos\left(\frac{kd}{2}\sin\theta_y\right) \right]^2$$



Fonction réseau

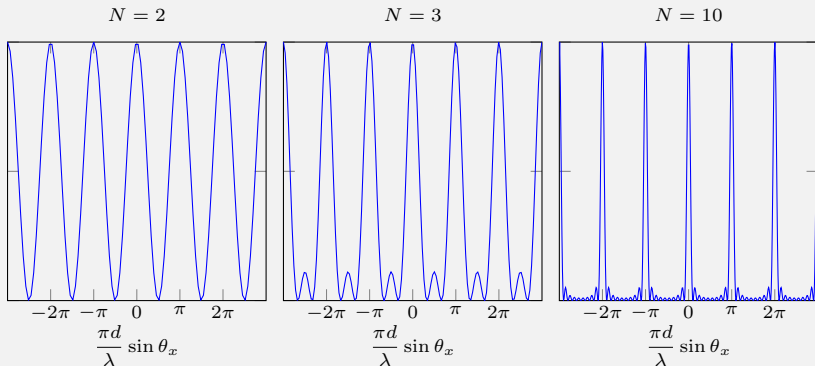
- Dans le cas général, la fonction $\mathcal{F}_I$ est appelée fonction réseau
- La valeur de cette fonction dépend de trois paramètres
 - N le nombre de motifs identiques diffractants
 - la position de ces motifs (x_n, y_n)
- Dans le cas d'un arrangement périodique 1D $x_n = nd$ et $y_n = 0$,

$$\mathcal{F}_I = \sum_n e^{jkx_n \sin \theta_x}$$

$$|\mathcal{F}_I|^2 = N^2 \left| \frac{\sin \left(\frac{N\pi d}{\lambda} \sin \theta_x \right)}{N \sin \left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta_x \right)} \right|^2$$

- Idem Chapitre I p. 47 avec $\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta_x = \frac{\phi}{2}$

Fonction réseau



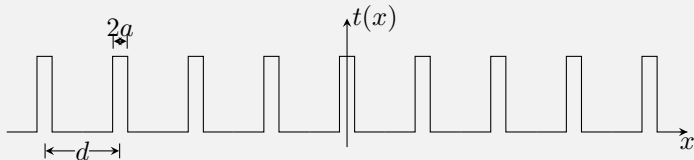
- Les maxima principaux de $|F_I|^2$ sont donnés par $d \sin \theta_x = p\lambda$
- Les $N - 1$ zéros par $Nd \sin \theta_x = p\lambda$ sauf dans le cas précédent
- Il y a $N - 2$ maxima secondaires

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
- 5.3 Réseau de fentes
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Réseau de fentes

- On considère un réseau de N fentes de largeur $2a$ espacées de d



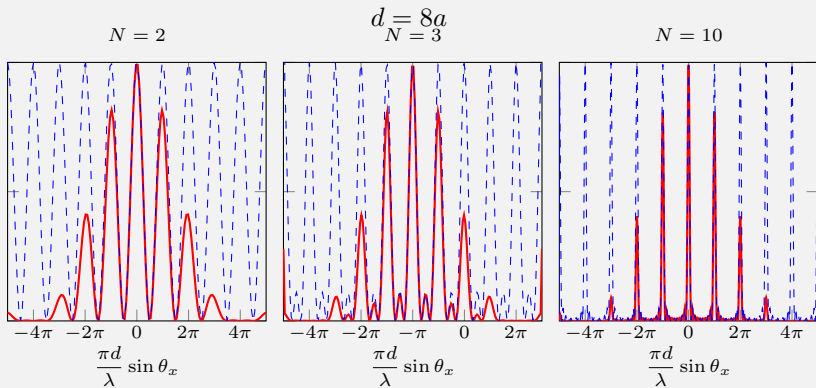
- Figure de diffraction d'une fente unique de largeur $2a$

$$I(\theta) = I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda} \right)$$

- Par conséquent, l'intensité diffractée par le réseau de fentes dans la direction θ s'écrit :

$$I_N(\theta) = N^2 I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda} \right) \left[\frac{\sin \left(\frac{N\pi d}{\lambda} \sin \theta \right)}{N \sin \left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta \right)} \right]^2$$

Réseau de fentes

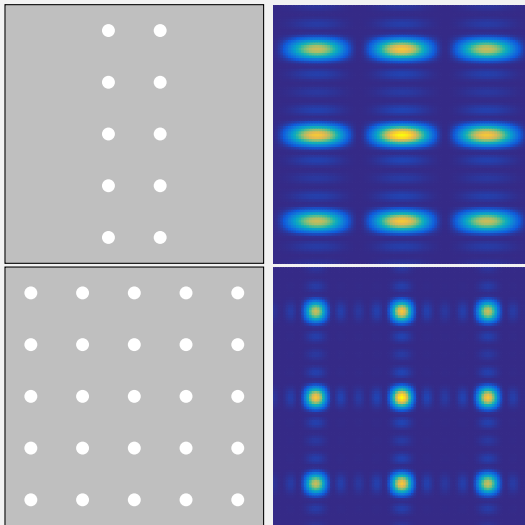


- La diffraction limite la visibilité des franges d'interférence au centre
- $I \propto N^2$, les franges deviennent plus fines et plus brillantes

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
- 5.4 Exemples de réseaux
6. Lentille convergente et transformée de Fourier

Exemples de réseaux



Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier
- 6.1 Transmittance d'une lentille convergente

Transmittance d'une lentille convergente

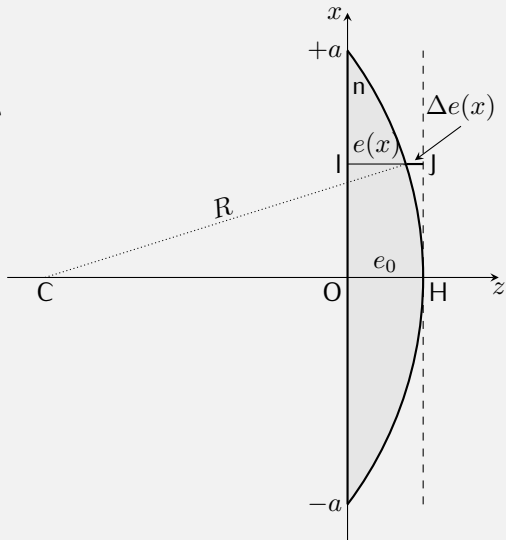
- Lentille cylindrique plan-convexe
- Rayon de courbure $R = (n - 1)f$
- perte réflexion/réfraction négligée
- Conditions paraxiales $a \ll R$

$$\begin{aligned}
 R^2 &= x^2 + (R - \Delta e(x))^2 \\
 &\simeq x^2 + R^2 - 2R\Delta e(x) \\
 &\simeq x^2 + R^2 - 2R(e_0 - e(x))
 \end{aligned}$$

$$e(x) \simeq e_0 - \frac{x^2}{2R}$$

- Lentille sphérique

$$e(x) \simeq e_0 - \frac{x^2 + y^2}{2R} \simeq e_0 - \frac{\rho^2}{2R}$$



Transmittance d'une lentille convergente

- Onde plane en incidence normale
- Déphasage $\varphi(x, y)$ entre J et I

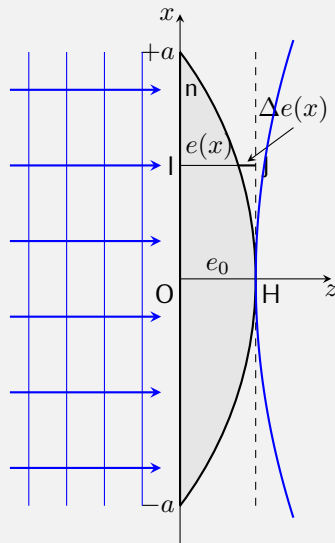
$$\varphi(x, y) = k \left(n e_0 - (n - 1) \frac{x^2 + y^2}{2R} \right)$$

- On a choisit trajet plus court $\rightarrow \varphi < 0$
soit $e^{j(kr - \omega t)}$, $\varphi > 0$ pour $kr > 0$
- transmittance $t(x, y)$

$$t(x, y) = e^{j\phi_0} \times e^{j\phi(x, y)}$$

$$\text{avec } \phi_0 = k n e_0 \text{ et } \phi(x, y) = -k \frac{x^2 + y^2}{2f}$$

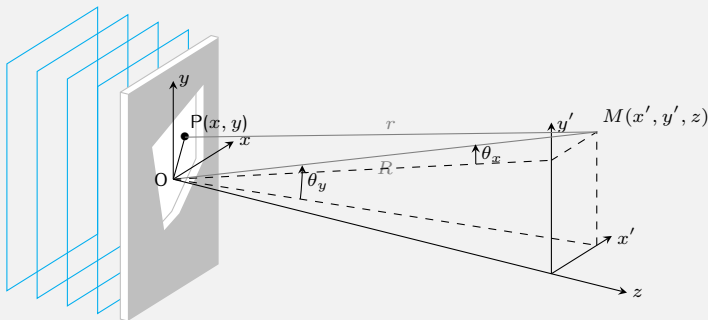
- ϕ_0 constant $t(x, y) = e^{j\phi(x, y)}$
- Surface d'onde de rayon $R/(n - 1) > R$
- Onde plane $\rightarrow$ Onde sphérique



Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier
- 6.2 Approximation paraxiale – Diffraction de Fresnel

Approximation paraxiale - Diffraction de Fresnel



$$\psi(x', y') \simeq \frac{-j}{\lambda} \int_S \left(\frac{1 + \cos\theta}{2} \right) \psi_0(x, y) \frac{e^{+jkr}}{r} dx dy$$

- r distance entre $P(x, y)$ plan d'origine et $M(x', y')$ plan d'observation
- Approximation dans le terme e^{jkr}

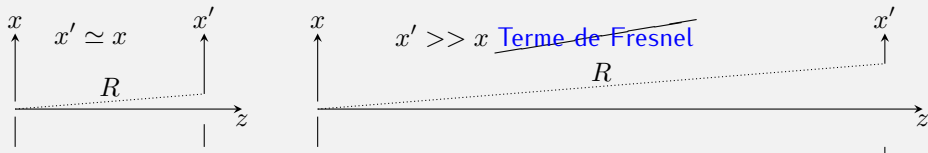
Approximation paraxiale - Diffraction de Fresnel

- distance z finie, Calcul à 1D pour simplifier $z \gg x, x'$

$$\begin{aligned}
 r^2 &= (x - x')^2 + z^2 \\
 &= z^2 \left(1 + \frac{(x - x')^2}{z^2} \right) \\
 r &\simeq z \left(1 + \frac{(x - x')^2}{2z^2} - \frac{(x - x')^4}{8z^4} + \dots \right) \\
 r &\simeq z \left(1 + \frac{x^2 - 2xx' + x'^2}{2z^2} - \frac{(x - x')^4}{8z^4} + \dots \right) \\
 r &\simeq z + \frac{x'^2}{2z} + \frac{x^2}{2z} + \frac{-xx'}{z}
 \end{aligned}$$

- égal à R la distance OM
- Terme de Fresnel
- Terme de Fraunhofer

Approximation paraxiale - Diffraction de Fresnel



- Si $x' \simeq x$ il faut garder le terme de Fresnel, approximation paraxiale, diffraction de Fresnel
- Si $x' \gg x$ le terme de Fresnel devient négligeable ($x'x \gg x^2$) approximation paraxiale+champ lointain, diffraction de Fraunhofer
- Le terme négligé dans l'approximation de e^{jkr} indique que $z^3 \gg \frac{(\Delta x')^4}{\lambda}$
- Au final, diffraction de Fresnel

$$r \simeq z + \frac{(x - x')^2}{2z} + \frac{(y - y')^2}{2z}$$

Amplitude diffractée dans le plan focal

- Au point P en sortie de lentille

$$\psi(x, y; z = 0^+) = \psi_0 e^{-jk \frac{x^2+y^2}{2f}}$$

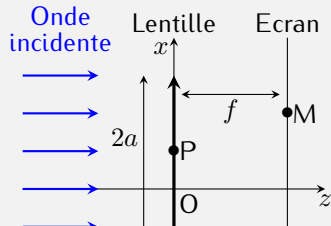
$$PM \simeq f + \frac{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}{2f}$$

- Amplitude provenant de P en M

$$d\psi(x', y') = -\frac{j}{\lambda f} \psi(P) \times e^{+jkPM} dx dy$$

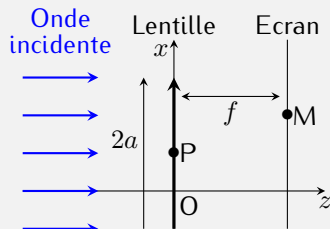
- Amplitude totale en M

$$\begin{aligned} \psi(x', y') &= -\frac{j}{\lambda f} \int_S \psi_0 e^{-jk \frac{x^2+y^2}{2f}} \times e^{jk(f + \frac{(x'-x)^2 + (y'-y)^2}{2f})} dx dy \\ &= -\frac{j}{\lambda f} e^{jkf} \times e^{jk \frac{\rho'^2}{2f}} \int_{S=\pi a^2} \psi_0 e^{-jk \frac{xx' + yy'}{f}} dx dy \end{aligned}$$



Amplitude diffractée dans le plan focal

- Amplitude totale en M



$$\psi(x', y') = -\frac{j}{\lambda f} e^{jkf} \times e^{jk \frac{\rho'^2}{2f}} \int_{S=\pi a^2} \psi_0 e^{-jk \frac{xx' + yy'}{f}} dx dy$$

$$\psi(\rho', \theta) = -\frac{j\pi a^2}{\lambda f} \psi_0 e^{jkf} \times e^{jk \frac{\rho'^2}{2f}} \times \left(\frac{2J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} \right)$$

$$I(\rho', \theta) = I_0 \left(\frac{\pi a^2}{\lambda f} \right)^2 \times \left(\frac{2J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} \right)^2$$

- Intensité identique au calcul fait dans l'approximation de Fraunhofer p. 53
- Amplitude complexe différente (terme de phase quadratique)

Objet placé dans le même plan que la lentille

- Objet infiniment mince de transmittance $t_0(x, y)$

$$\psi(x, y; z = 0^+) = \psi_0 t_0(x, y) \times e^{-jk \frac{x^2 + y^2}{2f}}$$

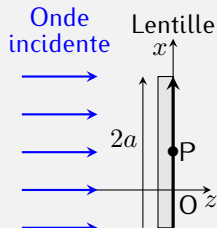
- Amplitude $\psi(x', y')$ dans le plan focal image

$$\psi(x', y') = -\frac{j}{\lambda f} e^{jkf} \times e^{jk \frac{\rho'^2}{2f}} \int_S \psi_0 t_0(x, y) \times e^{-jk \frac{xx' + yy'}{f}} dx dy$$

- On pose $f_{x'} = \frac{x'}{\lambda f}$ et $f_{y'} = \frac{y'}{\lambda f}$, fréquences spatiales (idem u, v)

$$\begin{aligned} \psi(f_{x'}, f_{y'}) &= -\frac{j}{\lambda f} \psi_0 e^{jkf} \times e^{jk \frac{\rho'^2}{2f}} \iint_{-\infty}^{+\infty} t_0(x, y) \times e^{-2j\pi(f_{x'}x + f_{y'}y)} dx dy \\ &= -\frac{j}{\lambda f} \psi_0 e^{jkf} \times e^{jk \frac{\rho'^2}{2f}} \times \mathcal{F}\{t_0(x, y)\}(f_{x'}, f_{y'}) \end{aligned}$$

$$I(f_{x'}, f_{y'}) = I_0 |\mathcal{F}\{t_0(x, y)\}|^2 = I_0 |\hat{t}_0(f_{x'}, f_{y'})|^2$$

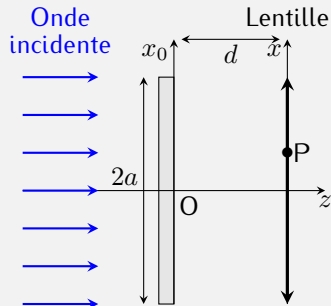


Objet placé avant la lentille

- Objet $t_0(x_0, y_0)$ placé en $z = -d$

$$\psi(x_0, y_0; z = -d^+) = \psi_0 t_0(x_0, y_0)$$

- Calculer $\psi(x, y; z = 0^-)$ avant la lentille
- d fini donc approximation de Fresnel



$$\begin{aligned} \psi(x, y; z = 0^-) &= -\frac{j}{\lambda d} \int_S \psi_0 t_0(x_0, y_0) \times e^{jk(d + \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2d})} dx_0 dy_0 \\ &= -\frac{j}{\lambda d} e^{jk d} \int_S \psi_0 t_0(x_0, y_0) \times e^{jk(\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2d})} dx_0 dy_0 \end{aligned}$$

Pas de simplification !

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier
- 6.3 Diffraction de Fresnel et produit de convolution

Diffraction de Fresnel et produit de convolution

$$\begin{aligned}\psi(x, y; z = 0^-) &= -\frac{j}{\lambda d} e^{jk d} \int_S \psi_0 t_0(x_0, y_0) \times e^{jk \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2d}} dx_0 dy_0 \\ &= \int_S [\psi_0 t_0(x_0, y_0)] \left[\frac{e^{jk d}}{j \lambda d} e^{jk \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2d}} \right] dx_0 dy_0\end{aligned}$$

- On reconnait un produit de convolution 2D

$$(f * H)(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} f(x', y') H(x - x', y - y') dx' dy'$$

$$f(x, y) = \psi(x, y)$$

$$H(x, y; z) = \frac{e^{jkz}}{j \lambda z} \times e^{jk \frac{x^2 + y^2}{2z}}$$

$$\psi(x, y; z) = f(x, y) * H(x, y; z)$$

Diffraction de Fresnel et produit de convolution

Intérêt 1 du produit de convolution

$$\psi(x, y) = f(x, y) * H(x, y)$$

$$\mathcal{F}\{\psi(x, y)\} = \mathcal{F}\{f(x, y)\} \times \mathcal{F}\{H(x, y)\}$$

- On pose à nouveau $f_x = \frac{x}{\lambda z}$ et $f_y = \frac{y}{\lambda z}$

$$\hat{\psi}(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{\psi(x, y)\}$$

$$\hat{f}(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{f(x, y)\}$$

$$\hat{H}(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{H(x, y)\}$$

$$\hat{\psi}(f_x, f_y) = \hat{f}(f_x, f_y) \times \hat{H}(f_x, f_y)$$

Diffraction de Fresnel et produit de convolution

Intérêt 2 du produit de convolution

- $\hat{H}(f_x, f_y)$ fonction de transfert du spectre des fréquences spectrales

$$\begin{aligned}\hat{H}(f_x, f_y) &= \iint_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{jk \frac{x'^2+y'^2}{2z}} e^{-j2\pi(f_x x' + f_y y')} dx' dy' \\ &= \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} \mathcal{F}\left\{e^{jk \frac{x'^2+y'^2}{2z}}\right\} \\ &= e^{jkz} \times e^{-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}\end{aligned}$$

- Transformée de Fourier d'une gaussienne

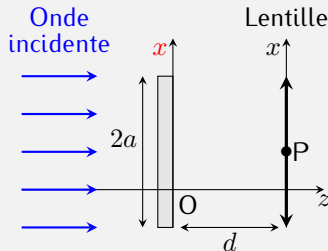
$$\mathcal{F}\{e^{-ax^2}\}(2\pi f_x) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{(2\pi f_x)^2}{4a}}$$

Objet placé avant la lentille – Reprise du calcul

$$\hat{\psi}_0(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{\psi_0 t_0(x, y)\}$$

$$\hat{\psi}(f_x, f_y; 0^-) = \hat{\psi}_0(f_x, f_y) \times \left(e^{jkd} \times e^{-j\pi\lambda d(f_x^2 + f_y^2)} \right)$$

- On reprend le résultat page 83 pour un objet $\psi(x, y)$ dans le plan 0^- de la lentille



$$\begin{aligned} \psi(x, y; f) &= -\frac{j}{\lambda f} e^{jkf} \times e^{jk\frac{\rho^2}{2f}} \iint_{-\infty}^{+\infty} \psi(x', y') \times e^{-jk\frac{xx' + yy'}{f}} dx' dy' \\ &= -\frac{j}{\lambda f} e^{jkf} \times e^{jk\frac{\rho^2}{2f}} \times \hat{\psi}(f_x, f_y; 0^-) \\ &= \frac{e^{jk(f+d)}}{j\lambda f} \times e^{jk\frac{\rho'^2}{2f^2}(f-d)} \times \psi_0 \hat{t}_0(f_x, f_y) \end{aligned}$$

Pour $d = f$ le terme de phase quadratique disparaît !

$\psi(x, y; f)$ Transformée de Fourier exacte de t_0

Sommaire

1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier
- 6.4 Spectre angulaire des ondes planes

Spectre angulaire des ondes planes

- On réécrit la transformée de Fourier du champ $\psi(x, y)$

$$\hat{\psi}(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, y) \times e^{-2j\pi(f_x x + f_y y)} dx dy$$

- et la transformée inverse

$$\psi(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} \hat{\psi}(f_x, f_y) \times e^{+2j\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y$$

- Le champ $\psi(x, y)$ peut être vu comme une superposition d'ondes planes ayant chacune son amplitude $\hat{\psi}(f_x, f_y)$ et son vecteur d'onde $\vec{k}$ tel que

$$k_x = 2\pi f_x, \quad k_y = 2\pi f_y, \quad \text{et } k_z = \sqrt{k^2 - (k_x^2 + k_y^2)}, \quad k^2 > k_x^2 + k_y^2$$

- La première expression est la décomposition en ondes planes de $\psi(x, y)$
- $\hat{\psi}(f_x, f_y)$ est le spectre angulaire des ondes planes

Spectre angulaire des ondes planes

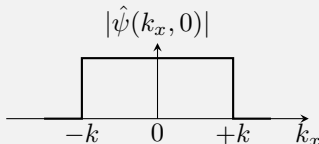
- Exemple : Champ après une lentille sphérique convergente illuminée par une onde plane normale

$$\psi(x, y) \propto e^{-jk \frac{x^2+y^2}{2f}}$$

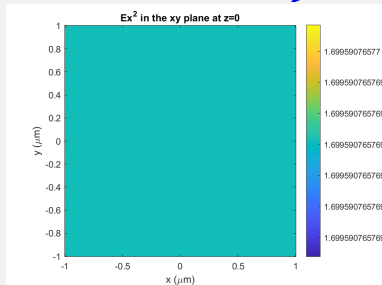
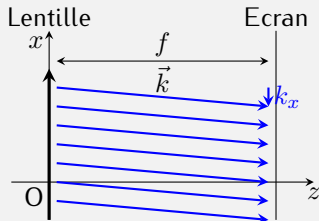
- Spectre angulaire des ondes planes

$$\hat{\psi}(f_x, f_y) \propto e^{+j\pi\lambda f(f_x^2+f_y^2)}$$

$$\hat{\psi}(k_x, k_y) \propto e^{+jf \frac{k_x^2+k_y^2}{2k}}$$



- On additionne les ondes planes dans le plan focal image



Spectre angulaire des ondes planes

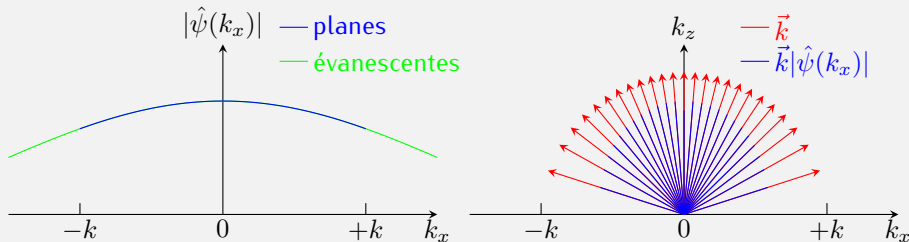
- Autre exemple : spectre angulaire après une fente de largeur a suivant x

$$t(x) = 1 \text{ pour } -a/2 \leq x \leq a/2$$

$$t(x) = 0 \text{ ailleurs}$$

$$\hat{t}(k_x) = \mathcal{F}\{t(x)\} = a \operatorname{sinc}\left(\frac{ak_x}{2}\right)$$

- $\lambda \simeq 500 \text{ nm}$, $a \simeq 200 \mu\text{m}$



Spectre angulaire des ondes planes

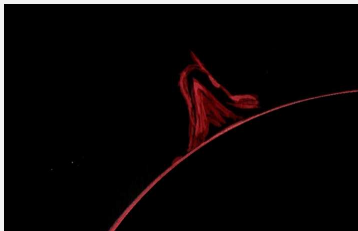
- Tout plan d'onde d'amplitude complexe $\psi(x, y)$ peut être décomposé en une superposition d'ondes planes, son spectre angulaire $\hat{\psi}(k_x, k_y)$
- La propagation d'une onde plane dans un système optique complet permet de traiter le cas complexe d'une onde quelconque
- De même pour l'aspect temporel avec l'onde harmonique comme base de décomposition

Sommaire

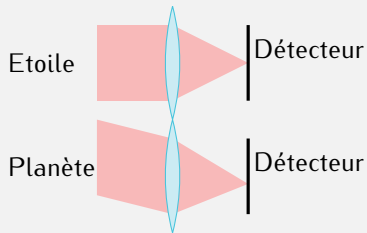
1. Principe de Huygens-Fresnel
2. Diffraction de Fresnel
3. Diffraction de Fraunhofer
4. Formation des images
5. Réseaux de diffraction
6. Lentille convergente et transformée de Fourier
- 6.5 Optique de Fourier

Coronographe de Lyot

- A permis d'observer la couronne solaire en dehors des éclipses (1931)



- Observation d'exoplanète angulairement proche d'une étoile brillante



Coronographe de Lyot

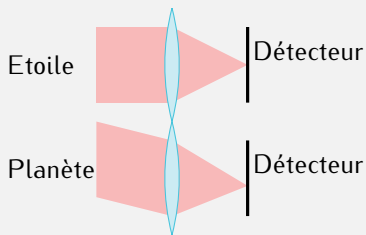
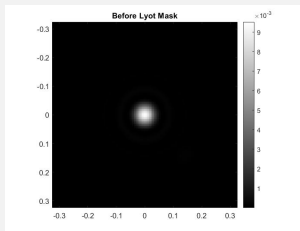
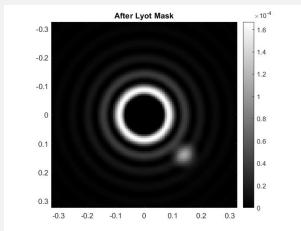
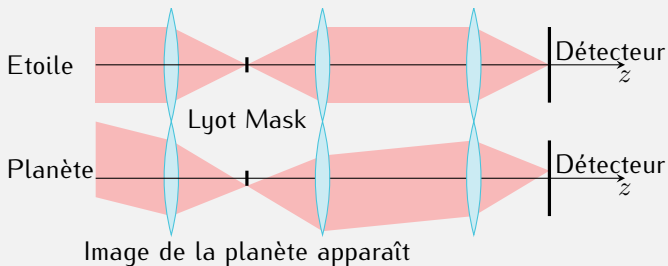


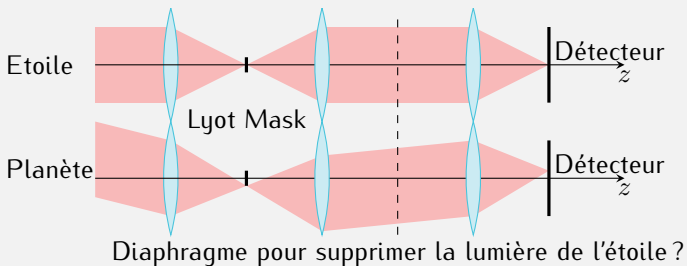
Image de la planète difficilement visible (10^{-2})



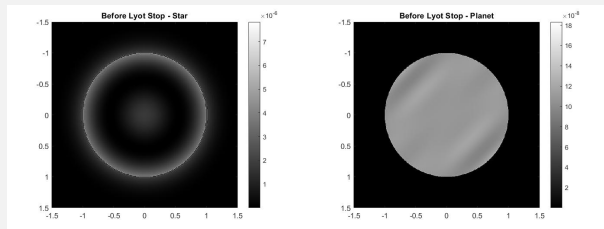
Coronographe de Lyot



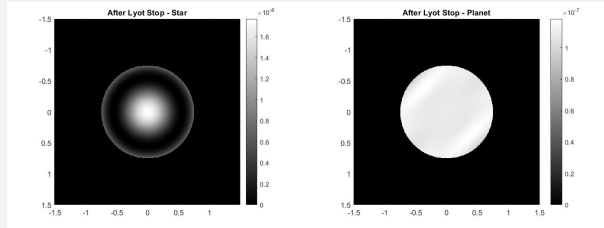
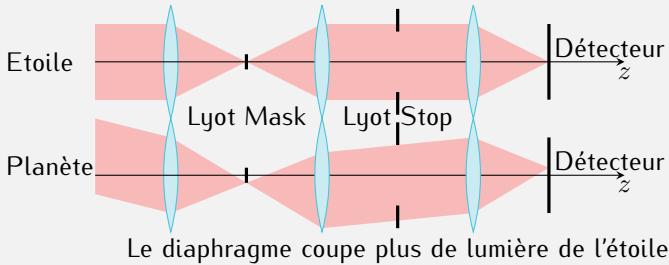
Coronographe de Lyot



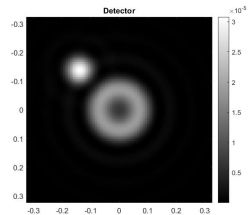
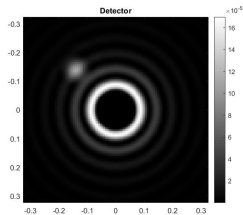
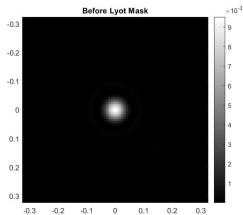
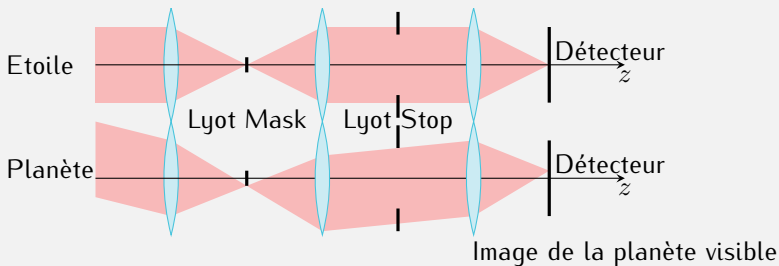
Diaphragme pour supprimer la lumière de l'étoile ?



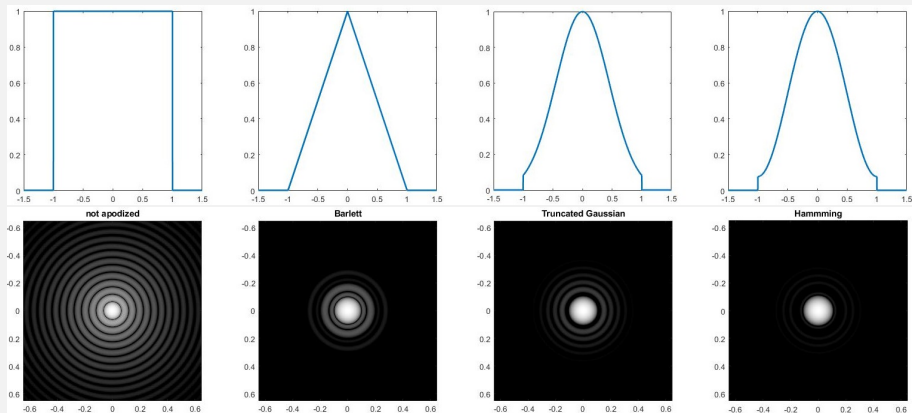
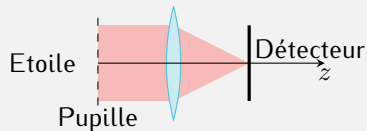
Coronographe de Lyot



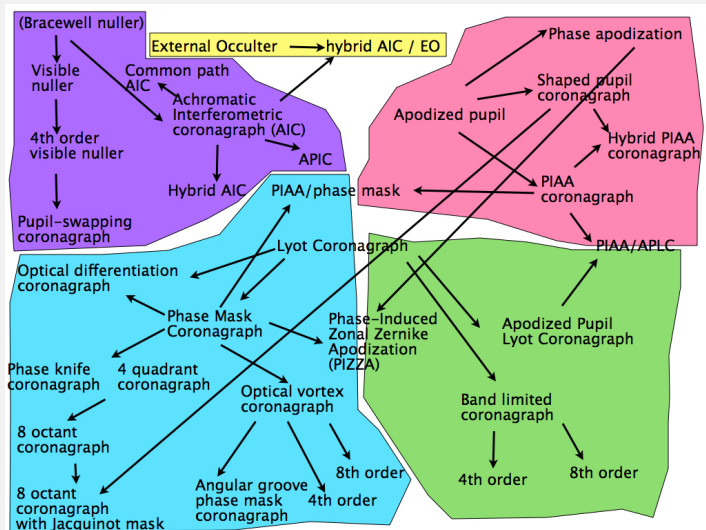
Coronographe de Lyot



Apodisation de la pupille



Coronagraphie



Optique de Fourier

- Principe général ($\gamma = -1$, $f_1 = f_2$)
Montage 4f

- Rappel : $k_x = 2\pi f_x = 2\pi u = 2\pi \frac{x}{\lambda f}$

- On pose $A = \frac{e^{2jkf}}{j\lambda f}$

- Transmittance $p(x, y)$ d'un masque dans le plan de Fourier $\rightarrow$ Filtre spatial

- Plan focal objet, $\psi(x, y; 0) = \psi_0(x, y)$

- Avant $p(x, y)$, $\psi(x, y; 2f^-) = A \mathcal{F}\{\psi_0(x, y)\} = A \hat{\psi}_0(f_x, f_y)$

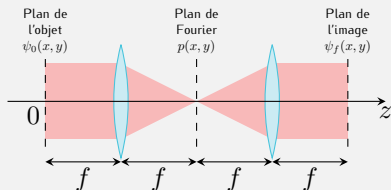
- Après $p(x, y)$, $\psi(x, y; 2f^+) = A \hat{\psi}_0(f_x, f_y) \times p(x, y)$

- Plan focal image, $\psi(x, y; 4f) = A^2 \mathcal{F}\{\hat{\psi}_0(f_x, f_y) \times p(x, y)\}$

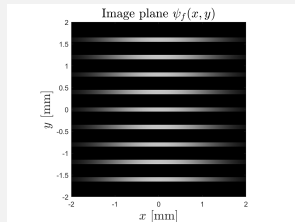
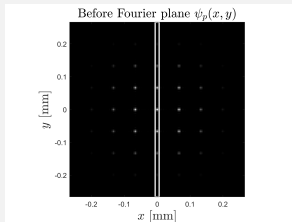
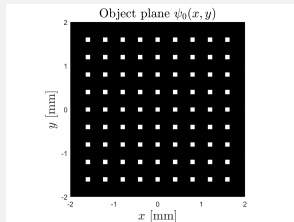
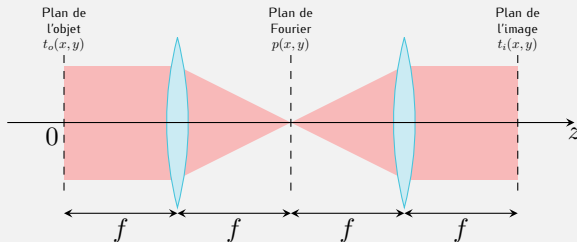
$$\psi(x, y; 4f) = A^2 \mathcal{F}^{-1}\{\hat{\psi}_0(f_x, f_y)\} * \mathcal{F}\{p(x, y)\}$$

$$\psi_f(x, y) = A^2 \psi_0(-x, -y) * \hat{p}\left(\frac{x}{\lambda f}, \frac{y}{\lambda f}\right)$$

$$\hat{\psi}(f_x, f_y) = -e^{4jkf} \hat{\psi}_0(-f_x, -f_y) \times p(-\lambda f f_x, -\lambda f f_y)$$

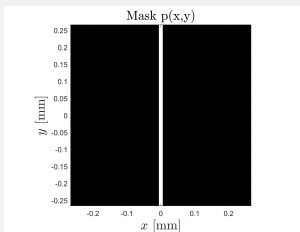
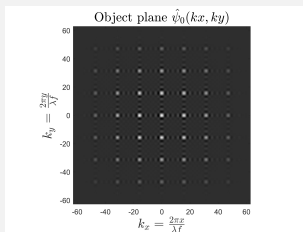
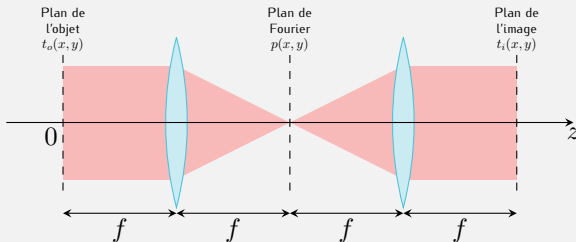


Filtrage spatial



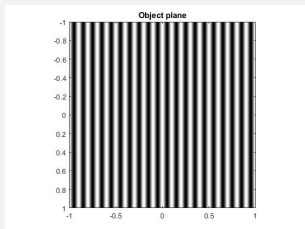
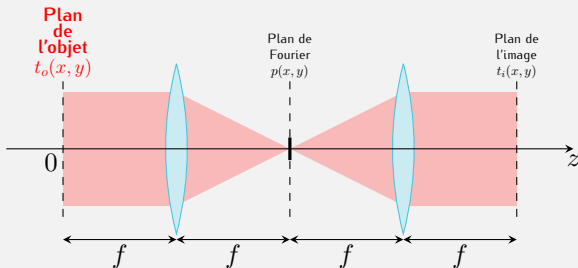
Supprime des périodicités de $t_0(x, y)$

Filtrage spatial



$$\hat{\psi}_f(k_x, k_y) = \hat{\psi}_0(k_x, k_y) \times p(x, y) \text{ avec } k_x = \frac{2\pi x}{\lambda f}$$

Strioscopie



Lame transparente avec un défaut d'épaisseur e_1 sinusoïdal $t_0(x, y) = e^{j\varphi}$ avec

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n-1)e_1 \cos\left(2\pi\frac{x}{d}\right)$$

← phase de $t_0(x, y)$, $I(x, y)$ constante

Strioscopie

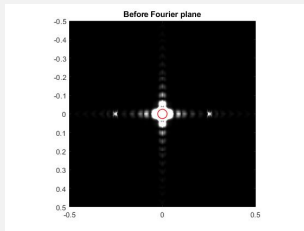
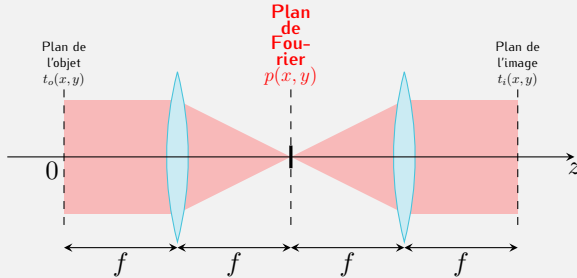


Image dans le plan de Fourier, masque au centre en rouge pour supprimer la tache d'Airy centrale des basses fréquences k_x, k_y

← $I(x,y)$, tache d'Airy centrale plus deux taches latérales dues à la petite composante sinusoïdale de la phase de $t_0(x,y)$

Strioscopie

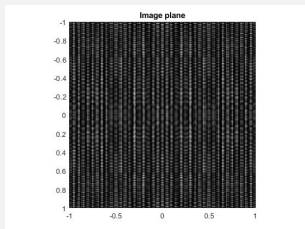
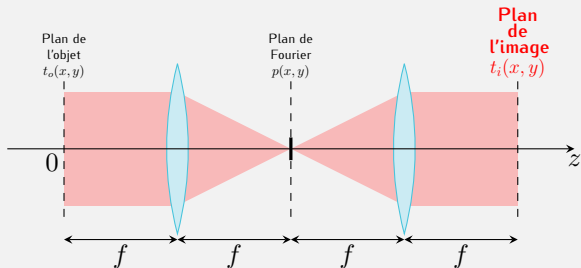


Image dans le plan focal image, le masque occultant permet de voir les oscillations mais sous la forme d'un $\cos^2$ cf TD

← $I(x, y)$, La période des oscillations est double du défaut de la lame transparente

Strioscopie et contraste de phase

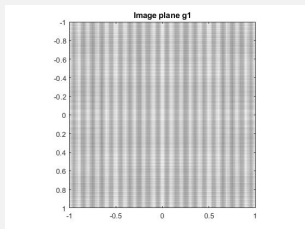
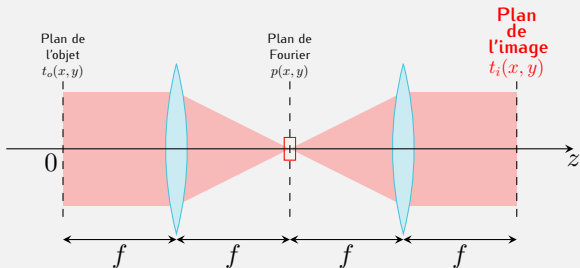
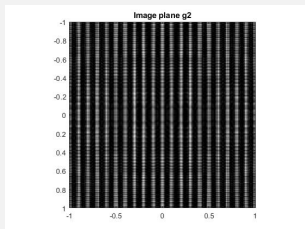
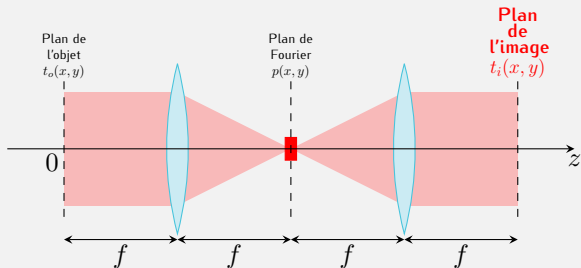


Image dans le plan focal image, le masque occultant est remplacé par un masque de phase
 $t(x, y) = j = e^{j\pi/2}$

← $I(x, y)$, le masque de phase permet de voir les bonnes oscillations mais le contraste est mauvais

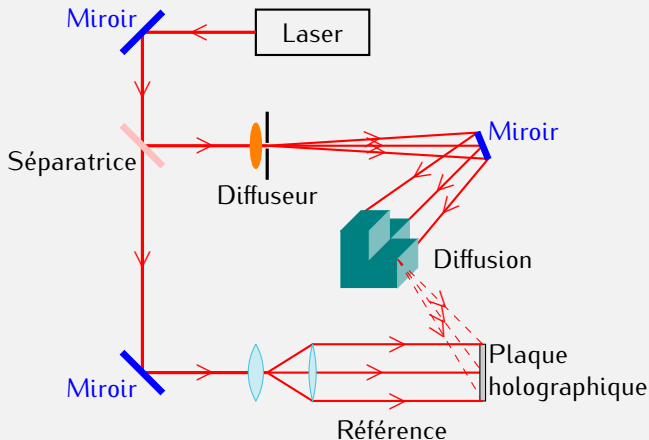
Strioscopie et contraste de phase



Le masque est remplacé par une combinaison des deux précédents masques $t(x, y) = \frac{1}{20} e^{j\pi/2}$
 $\leftarrow I(x, y)$, ce masque de phase permet de voir les bonnes oscillations avec un bon contraste
 F. Zernike prix Nobel 1953, microscope à contraste de phase

Holographie

- D.Gabor, "garder la phase", 1940
- Principe de fonctionnement d'un hologramme en réflexion



Holographie

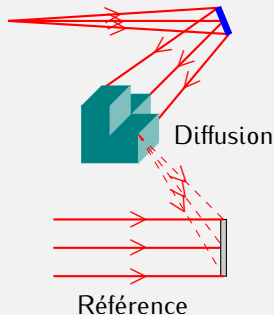
- La plaque holographique est dans le plan xOy
- Soit ψ_r l'amplitude réelle de l'onde plane de référence sur la plaque
- Soit $\psi_o(x, y, z)e^{j\phi_o(x, y, z)}$ l'onde totale réfléchiée par l'objet et arrivant sur la plaque
- Les deux ondes se superposent et

$$\Psi(x, y, z) = \psi_r + \psi_o(x, y, z)e^{j\phi_o(x, y, z)}$$

- L'intensité totale en M résultant de la somme de toutes les ondes diffusées par l'objet s'écrit

$$I(x, y, z) = I_r + I_o + \frac{1}{2}\psi_r\psi_o(x, y, z) \left[e^{-j\phi_o(x, y, z)} + e^{+j\phi_o(x, y, z)} \right]$$

- Hologramme : réseau de diffraction 3D complexe. Codage des changements de phase en changements d'intensité



Holographie

- La plaque holographique s'opacifie avec l'exposition et dans le domaine linéaire sa transmittance s'écrit

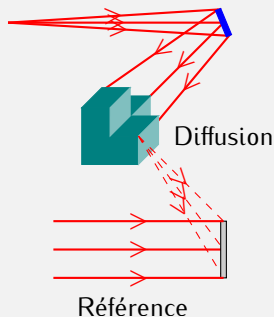
$$t(x, y, z) = \beta \tau I(x, y, z)$$

pour un temps d'exposition τ

$$t(x, y, z) = \beta \tau (I_r + I_0) + \frac{\beta \tau}{2} \psi_r \psi_o(x, y, z) \left[e^{-j\phi_o(x, y, z)} + e^{+j\phi_o(x, y, z)} \right]$$

$$t(x, y, z) = \beta \tau (I_r + I_0) + h(x, y, z)$$

où $h(x, y, z)$ est le terme holographique



Reconstruction de l'hologramme

- On éclaire l'hologramme avec l'onde de référence
- L'onde transmise par l'hologramme a une amplitude

$$\begin{aligned}\psi_f(x, y, z) &= t(x, y, z)\psi_r \\ &= [\beta\tau (I_r + I_0) + h(x, y, z)] \psi_r\end{aligned}$$

- La partie comportant l'information sur la phase se trouve dans le terme $h(x, y)$ donc l'amplitude utile (non constante) est

$$\psi_u(x, y) = I_r\beta\tau\psi_o(x, y, z) \left[e^{-j\phi_o(x, y, z)} + e^{+j\phi_o(x, y, z)} \right]$$

